CSS: o'lchamlar va display

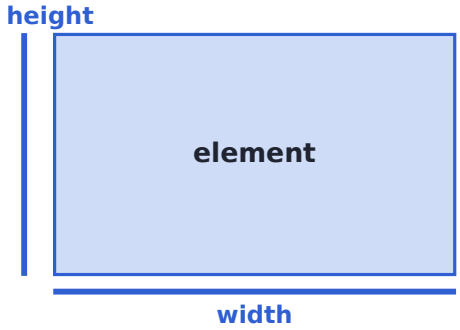
Height, width, min/max o'lchamlar, block va inline elementlar - to'liq qo'llanma

Reja

- **1-qism.** Height va Width, o'lchov birliklari, foizli balandlik
- **2-qism.** Max-height, min-height, max-width, min-width
- **3-qism.** Block va inline elementlar
- **4-qism.** Display xossasi va uning qiymatlari
- **5-qism.** Qo'shimcha: box-sizing, amaliy andozalar, keng tarqalgan xatolar, mashqlar

1-qism. Height va Width

Har bir HTML element sahifada to'rtburchak shaklidagi quti sifatida chiziladi. Shu qutining **balandligi** (height) va **kengligi** (width) ni CSS orqali boshqaramiz.



Height

> **Eslab qoling**
> **Height** - elementning balandligi.

```
selector-nomi {
    height: 200px;
}
```

Sahifamizning to'liq balandligini band qilish uchun **butun zanjir** bo'ylab (html, body va elementning o'zi) 100% beriladi:

```
html {
    height: 100%;
}

body {
    height: 100%;
}

selector-nomi {
    height: 100%;
}
```

Ehtiyot bo'ling
Foizli **height** ota (parent) elementning balandligiga nisbatan hisoblanadi. Agar ota elementning balandligi aniq berilmagan bo'lsa (auto), `height: 100%` ishlamaydi. Shuning uchun `html` va `body` ga ham `height: 100%` yozamiz.

Width

Eslab qoling
Width - elementning kengligi.

```
selector-nomi {
    width: 200px;
}
```

Sahifamizning to'liq kengligini band qilish uchun:

```
selector-nomi {
    width: 100%;
}
```

Qo'shimcha
Block elementlar (masalan `div`, `h1`, `p`) width berilmasa ham ota elementning to'liq kengligini egallaydi (`width: auto`). Shuning uchun ular uchun `width: 100%` ko'pincha shart emas. Balandlikda esa teskari: element o'z kontentiga qarab o'sadi.

O'lchov birliklari

Birlik	Ma'nosi	Misol
`px`	Piksel. Qat'iy (aniq) o'lcham.	`width: 300px;`
`%`	Ota elementning o'lchamiga nisbatan foiz.	`width: 50%;`
`vw / vh`	Ko'rinish oynasi (viewport) kengligi / balandligining 1/100 qismi.	`height: 100vh;`
`em / rem`	Shrift o'lchamiga nisbatan (em - ota elementniki, rem - html niki).	`width: 20rem;`
`auto`	Brauzer o'zi hisoblaydi (standart qiymat).	`width: auto;`

Qo'shimcha
`height: 100vh` ota elementlarga bog'liq emas - u to'g'ridan-to'g'ri ekran balandligiga teng. Shuning uchun to'liq ekranli bo'lim kerak bo'lsa, ko'pincha `min-height: 100vh` ishlatiladi: kontent ko'p bo'lsa element o'sib ketadi, kam bo'lsa ham ekranni to'ldiradi.

2-qism. Max va min o'lchamlar

Ba'zan elementga aniq o'lcham berish o'rniga **chegara** qo'yish kerak bo'ladi: "shundan katta bo'lmasin" yoki "shundan kichik bo'lmasin".

Max-height va min-height

Eslab qoling

Max-height - elementimiz ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta balandlik qiymatini belgilaydi (balandligi ko'rsatilgan qiymatdan kichik bo'lishi mumkin, lekin katta emas!).

```
<style>
    .paragraph {
        background-color: red;
        max-height: 30px;
    }
</style>

<p class="paragraph">
    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.
    Impedit maiores error alias vel quam quaerat reiciendis.
</p>
```

Ehtiyot bo'ling

Kontent **max-height** dan uzun bo'lsa, matn quti chegarasidan tashqariga chiqib ketadi (overflow). Buni boshqarish uchun `overflow: auto;` (aylantirish paneli) yoki `overflow: hidden;` (ortiqcha qismini yashirish) ishlatiladi.

```
.paragraph {
    max-height: 30px;
    overflow: auto;
}
```

Eslab qoling

Min-height - elementimiz ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng kichik balandlik qiymatini belgilaydi (balandligi ko'rsatilgan qiymatdan katta bo'lishi mumkin, lekin kichik emas!).

```
<style>
    .paragraph {
        background-color: red;
        min-height: 30px;
    }
</style>

<p class="paragraph">
    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit.
    Impedit maiores error alias vel quam quaerat reiciendis.
</p>
```

Max-width va min-width

Eslab qoling

Max-width - elementimiz ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta kenglik qiymatini belgilaydi (kengligi ko'rsatilgan qiymatdan kichik bo'lishi mumkin, lekin katta emas!).

```
<style>
    .box-1 {
        width: 500px;
        background-color: red;
    }
    .box-2 {
        max-width: 500px;
        background-color: blue;
    }
</style>

<div class="box-1">Lorem ipsum dolor sit</div>

<div class="box-2">Lorem ipsum dolor sit, Lorem ipsum dolor sit</div>
```

Farqi: `.box-1` ekran qanchalik tor bo'lmasin, doim 500px bo'lib qoladi va ekranga sig'masa gorizontal aylantirish paydo bo'ladi. `.box-2` esa ekran 500px dan tor bo'lsa, ekranga moslashib kichrayadi.

> **Eslab qoling**
> **Min-width** - elementimiz ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng kichik kenglik qiymatini belgilaydi (kengligi ko'rsatilgan qiymatdan katta bo'lishi mumkin, lekin kichik emas!).

```
<style>
    .box-1 {
        width: 500px;
        background-color: red;
    }
    .box-2 {
        min-width: 500px;
        background-color: blue;
    }
</style>

<div class="box-1">Lorem ipsum dolor sit</div>

<div class="box-2">Lorem ipsum dolor sit, Lorem ipsum dolor sit</div>
```

Qisqacha taqqoslash

Xossa	Vazifasi	Qachon ishlatiladi
`max-height`	Balandlikning yuqori chegarasi	Kontent o'sib ketmasin (overflow bilan birga)
`min-height`	Balandlikning quyi chegarasi	Element juda past bo'lib qolmasin, to'liq ekranli bo'lim
`max-width`	Kenglikning yuqori chegarasi	Responsive rasm, o'qishga qulay matn kengligi, konteyner
`min-width`	Kenglikning quyi chegarasi	Tugma yoki ustun juda tor bo'lib qolmasin

Amaliy andozalar (patterns)

1. Responsive rasm. Rasm o'z o'lchamidan katta bo'lib ketmasin va ota element torayganda u ham kichrayib borsin:

```
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;   /* nisbat buzilmasligi uchun */
}
```

2. Markazlashgan konteyner. Katta ekranda 1100px dan kengaymaydi, kichik ekranda esa moslashadi. `margin: 0 auto` uni gorizontal markazga qo'yadi:

```
.container {
    width: 100%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
}
```

3. To'liq ekranli bo'lim:

```
.hero {
    min-height: 100vh;
}
```

Box-sizing: width aslida nimani o'lchaydi?

Standart holatda `width` faqat **kontent** kengligini bildiradi. Padding va border uning ustiga qo'shiladi. Natijada `width: 100%` bilan padding berilsa, element ota elementdan chiqib ketadi:

```
.box {
    width: 100%;
    padding: 20px;      /* jami kenglik = 100% + 40px */
}
```

Yechim - `box-sizing: border-box`: bunda width ichiga padding va border ham kiradi. Ko'p loyihalarda buni hamma elementga yoqib qo'yishadi:

```
*,
*::before,
*::after {
    box-sizing: border-box;
}
```

3-qism. Block va inline elementlar

> **Eslab qoling**
> **Block element** - ota (parent) elementning to'liq kengligiga yoyiladi va har doim yangi qatordan boshlanadi. `<div>`, `<h1>`, `<ul>`, `<li>` va yana bir qator teglar *block* element yaratadi.

```
<style>
    .heading-1 {
        background-color: red;
    }
</style>

<h1 class="heading-1">Sarlavha</h1>
```

Eslab qoling

Inline element - faqatgina o'z kontenti uchun yetarli bo'ladigan kenglikka ega bo'ladi va yangi qatordan boshlanmaydi, aksincha yonma-yon joylashadi. `<span>`, `<a>`, `<b>`, `<em>` va yana bir qator teglar *inline* element yaratadi.

```
<style>
    .link {
        background-color: red;
    }
</style>

<a href="#" class="link">Ilova 1</a>
<a href="#" class="link">Ilova 2</a>
```

Block va inline: asosiy farqlar

Xususiyat	Block	Inline
Yangi qatordan boshlanadimi	Ha	Yo'q, yonma-yon joylashadi
Kengligi	Ota elementning to'liq kengligi	Faqat kontentiga yetarli
width va height	Ishlaydi	**Ishlamaydi**
margin / padding (tepa-past)	Ishlaydi	Vertikal ta'sir qilmaydi (chap-o'ng ishlaydi)
Teglar	`div, p, h1-h6, ul, li, section`	`span, a, b, em, strong, img*`

* `img` texnik jihatdan inline-block kabi (replaced element) ishlaydi: unga width va height berish mumkin.

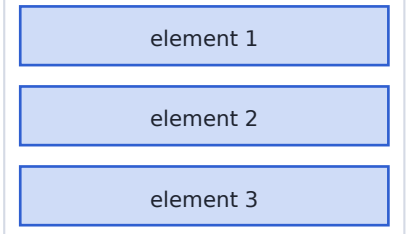
4-qism. Display xossasi

Eslab qoling

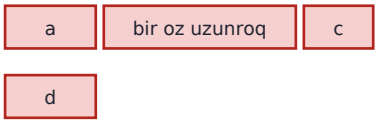
Display - elementimizni web sahifamizda qanday ko'rsatilishini belgilaydi.

Har bir teg o'zining standart display qiymatiga ega (div - block, span - inline). Biz uni CSS orqali o'zgartira olamiz. Uchta asosiy qiymatni solishtiramiz:

block



inline



width/height ishlamaydi

inline-block



yonma-yon + o'lcham beriladi (width, height, margin, padding)

Qiymatlari

block

Element block elementga aylanadi: yangi qatordan boshlanadi va butun kenglikni egallaydi.

```
<style>
    .to-block {
        display: block;
    }
</style>

<a href="#" class="to-block">Block elementga aylantirish</a>
```

inline

Element inline elementga xos xususiyatga ega bo'ladi.

```
<style>
    .to-inline {
        display: inline;
    }
</style>

<div class="to-inline">Inline elementga aylantirish</div>
```

inline-block

Inline elementga o'xshab faqat kontenti uchun yetarli bo'ladigan kenglikka ega bo'ladi va yonma-yon joylashadi. Qo'shimcha ravishda block elementga o'xshab `width`, `height`, `margin/padding` - `top` va `margin/padding` - `bottom` xossalarini qabul qiladi.

```
<style>
    .to-inline-block {
        display: inline-block;
        width: 200px;
        height: 60px;
        background-color: red;
    }
</style>

<span class="to-inline-block">Inline-Block elementga aylantirish</span>
```

Uchala qiymatning taqqoslash jadvali

	block	inline	inline-block
Yangi qatordan	Ha	Yo'q	Yo'q
Yonma-yon turadi	Yo'q	Ha	Ha
width / height	Ha	Yo'q	Ha
Vertikal margin/padding	Ha	Ta'sir qilmaydi	Ha
Kenglik (standart)	To'liq	Kontentga teng	Kontentga teng

Boshqa muhim qiymatlar

`display: none;` - element sahifadan butunlay olib tashlanadi, joy ham egallamaydi. Ko'rinmas qilib, joyini saqlab qolish uchun `visibility: hidden;` ishlatiladi.

```
.hidden {
    display: none;        /* joy ham yo'qoladi */
}

.invisible {
    visibility: hidden;   /* ko'rinmaydi, lekin joyi qoladi */
}
```

`display: flex;` va `display: grid;` - zamonaviy maket (layout) tizimlari. Ular keyingi mavzularda alohida o'rganiladi; hozircha bilib qo'ying: display qiymati faqat "block yoki inline" bilan cheklanmaydi.

Inline-block orasidagi bo'shliq muammosi

Inline-block elementlar HTML da yangi qatordan yozilsa, ular orasida kichik bo'shliq (taxminan 4px) paydo bo'ladi. Sababi: brauzer qatorlar orasidagi probelni matndagi bo'shliq deb hisoblaydi.

```
<div class="card">1</div>
<div class="card">2</div>   <!-- orasida bo'shliq bor -->
```

> **Qo'shimcha**
> Yechimlar: (1) ota elementga `font-size: 0;` berib, bolalarda shriftni qayta tiklash; (2) elementlarni HTML da orasiz yozish; (3) **eng yaxshisi** - `display: flex;` ishlatish (keyingi mavzularda).

5-qism. Xulosa, xatolar va mashqlar

Tezkor xulosa

Xossa	Nimani belgilaydi
`height / width`	Elementning aniq balandligi / kengligi
`max-height / max-width`	Eng katta chegara (shundan oshmaydi)
`min-height / min-width`	Eng kichik chegara (shundan kichraymaydi)
`display: block`	Yangi qator, to'liq kenglik, o'lcham beriladi
`display: inline`	Yonma-yon, kontent kengligi, o'lcham berilmaydi
`display: inline-block`	Yonma-yon, kontent kengligi, o'lcham beriladi
`display: none`	Element sahifadan butunlay yo'qoladi

Keng tarqalgan xatolar

- **Inline elementga width/height berish.** `span` yoki `a` ga o'lcham bersangiz ta'sir qilmaydi. Avval `display: inline-block` yoki `block` qiling.

- **Foizli height ishlamayapti.** Ota elementning balandligi aniq emas. `html, body { height: 100%; }` ni tekshiring yoki `min-height: 100vh` ishlating.
- **Padding qo'shilgach element chiqib ketdi.** `box-sizing: border-box` yoqing.
- **Rasm buzilib ketdi.** Ham width, ham height qattiq berilgan. `max-width: 100%; height: auto;` ishlating.
- **Max va min bir-biriga zid.** Agar min-width > max-width bo'lsa, min-width ustun keladi.

Mashqlar

- 1-mashq: 300px kenglikdagi, 150px balandlikdagi qizil quti yarating.
- 2-mashq: Kengligi ota elementning 50% ini tashkil etadigan, lekin 400px dan oshmaydigan blok yarating. Brauzer oynasini toraytirib, nima bo'lishini kuzating.
- 3-mashq: Uchta `<a>` havolani yonma-yon turadigan, har biri 120px x 40px o'lchamli tugmalarga aylantiring (`inline-block`).
- 4-mashq: Bitta `<div>` ni `display: inline` ga o'zgartiring va unga width: 300px bering. Nima uchun ta'sir qilmasligini tushuntiring.
- 5-mashq: Sahifaga to'liq ekranli (`min-height: 100vh`) sarlavha bo'limi qo'shing, ichidagi matn kontent ko'p bo'lsa ham chiqib ketmasligini tekshiring.